

작업 요약 (8/6) — 3초 선행 예측 완성 · 시나리오 현실성 v2

AI-V2X 스마트 지팡이 · SUMO/AI 파트 (최민서) · 모든 코드 팀 GitHub main 반영

1. 오늘 한 일 — 한눈에

작업	결과
① 3초 선행 예측(v3) 완성·배포	물리 외삽 + 패턴 학습 하이브리드. 미학습 시나리오 검증: 정확도 96.0%, 미래 위험 검출 91.7%(물리 단독 44%의 2배), 실제 위험보다 중앙값 4초 먼저 경고. Jetson 실전 배포 완료
② 예측 시각화 뷰어 제작	더블클릭으로 열리는 HTML — 시뮬레이션 재생 + 예측/물리/실제 3선 비교 그래프 + 정확도·선행시간·기법 기여율 표시. 발표 시연용 (docs/예측결과_뷰어.html)
③ 실시간 파이프라인(step1~9) 진단	강현준 요청 — AI 판단이 들어갈 자리(step7~8 사이)와 통합 설계안 도출. 아래 '팀원 전달사항' 참고
④ 시나리오 현실성 검증·개선 (v2)	문제 발견: 보행자가 고정 1명·같은 경로, 차량이 보행자에게 절대 양보 안 함(횡단보도 0개). 개선: 인도 448개·횡단보도 생성, 보행자 3~10명 랜덤, 운전 성향(조심/보통/공격) 랜덤 배합. 지금부터 서버가 v2 시나리오를 자동 생성 중
⑤ 예측 파이프라인 다중 보행자 지원	차량마다 '가장 가까운 보행자' 기준으로 위험 계산하도록 수정·배포 — v2 시나리오가 예측에 정상 반영되는 것 확인

2. 현재 자동 가동 중 (무인)

서버: 현실성 v2 시나리오 자동 생성 (보행자 다수·횡단보도·성향 배합, 1분/개) → 자동 정리 → 지도 데이터 집계 → 위험지도 API 전송 Jetson: 자동 수신 → v3 모델로 3초 선행 예측 (최근접 보행자 기준) → 결과 서버 업로드 백업: 코드·모델·지도·문서 전부 GitHub main (강제 종료·기기 초기화에도 안전)

3. 팀원별 전달사항 (말할 것)

강현준 (실시간 엡지) — step1~9 진단 결과

- AI가 들어갈 자리는 step7(규칙 판정)과 step8(지팡이 회신) 사이 한 곳. 신규 파일 step9_ai_risk.py 하나로 통합 가능 — 기존 step 수정 최소화
- 통합 식: 최종 위험 = max(규칙 판정, AI 3초 예측) — AI는 경고를 앞당기기만 하고 끌 수는 없음 (규칙 안전망 유지). '비용을 AI가 판단'하는 방향은 v3 모델이 이미 그 역할 수행
- 확인 요청 3가지: ① step6 NodeTracker.state_ahead() 재사용 가능 여부 ② 실시간 루프에 초당 1회 ONNX 추론 성능 여유 ③ step8 히스테리시스를 AI 예측에도 동일 적용할지
- 합의되면 step9 초안 코드를 브랜치로 올려 리뷰받는 방식 제안

위험지도 담당

- 결과 데이터의 의미가 바뀜: onnx_risk_level은 이제 '현재 위험'이 아니라 '3초 내 예상 위험' — 지도가 예측 지도가 됨 (지도 범례·설명 문구에 반영 필요)
- v2 시나리오(scenario_1355~)부터 보행자가 여러 명 — 위험 이벤트가 캠퍼스 전역으로 다양해짐
- 시연용 예측 뷰어(HTML) 공유 — 지도와 나란히 보여주면 효과적

하드웨어 담당 (실측 주행 테스트 관련)

- 실차 GPS 주행 데이터로 AI 예측의 실측 정확도 검증이 가능함 (시물 학습 모델의 실환경 전이 실험)
- 요청: 주행 테스트 때 차량 노드와 지팡이 둘 다 켜고, GPS 수신 상태(gps_valid=1)에서 기존 로깅 그대로 실행 — 추가 작업 불필요, 로그 파일만 공유해주면 됨
- 받은 로그로 10분 안에 실측 정확도 리포트 + 실측 궤적 뷰어 + 지도 적재용 데이터 생성 가능 (파이프라인 준비 예정)

전체 공유

- 시물레이션 현실성 이슈(보행자 고정·차량 무양보)를 발견하고 v2로 개선 — 데이터 품질 향상
- 새 데이터가 하루 쌓이면 v4 재학습 예정: '차가 감속해서 위험이 해소되는' 패턴까지 학습 → 오경보 추가 감소 기대
- 횡단보도는 자동 생성 한계로 2곳 — 더 필요하면 교차로 수동 지정 가능 (의견 주세요)

4. 남은 일정

작업	시점
v4 재학습 (현실성 v2 데이터로)	새 데이터 하루 축적 후
실시간 엡지 병합 (step9)	강현준과 협의 후 — 8/9 목표
실측 검증 파이프라인 구축	주행 테스트 전 미리 준비
관통 통합 테스트·제출 자료	8월 하순 (8/31 제출)